
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN JERÁRQUICA DE UN CATÁLOGO DE LIBROS MEDIANTE ESTRUCTURAS DE DATOS EN C#

202112134 – Lorena Abigail Arrecis Martinez

Resumen

El presente proyecto desarrolla un sistema web orientado a la administración eficiente de un catálogo de libros organizado mediante categorías y subcategorías. La solución fue implementada utilizando el lenguaje C# y el paradigma de programación orientada a objetos, aplicando estructuras de datos creadas específicamente para resolver las necesidades planteadas. Para la gestión de libros se utilizó un árbol binario de búsqueda organizado mediante el ISBN, permitiendo insertar, buscar, eliminar y recorrer los registros en orden ascendente. Para las categorías se implementó una estructura jerárquica capaz de representar distintos niveles de clasificación. El sistema permite cargar información mediante archivos XML de forma incremental, generar representaciones gráficas utilizando Graphviz y acceder a las principales operaciones mediante una interfaz web. La implementación permite comprender la importancia de seleccionar estructuras adecuadas según el tipo de información manejada, evitando depender de estructuras nativas del lenguaje y fortaleciendo los conceptos de tipos de datos abstractos, recursividad y organización dinámica de información.

Palabras clave

El proyecto exige precisamente gestionar libros por ISBN, categorías jerárquicas, carga XML,

*Graphviz e interfaz web mediante TDAs propios.
[IPC2]Proyecto_2_2S2026-v2*

Abstract

This project presents the development of a web-based system designed to efficiently manage a book catalog organized through categories and subcategories. The solution was implemented using the C# programming language and the object-oriented programming paradigm, applying custom data structures specifically designed to solve the stated requirements. A binary search tree organized by ISBN was used for book management, allowing records to be inserted, searched, deleted, and displayed in ascending order. A hierarchical structure was implemented for categories in order to represent different classification levels. The system supports incremental information loading through XML files, graphical representation using Graphviz, and access to the main operations through a web interface. The implementation demonstrates the importance of selecting appropriate data structures according to the type of information being managed, while avoiding dependency on built-in language collections and strengthening the understanding of abstract data types, recursion, and dynamic information organization.

Introducción

La administración de grandes cantidades de información requiere estructuras que permitan localizar, clasificar y modificar datos de manera eficiente. En el caso de una librería, almacenar miles de libros en estructuras lineales puede dificultar las búsquedas y la organización por temáticas. El presente proyecto propone una solución web para gestionar un catálogo de libros mediante estructuras de datos no lineales desarrolladas en C#. La implementación utiliza un árbol binario de búsqueda para organizar libros de acuerdo con su ISBN y una estructura jerárquica para representar categorías y subcategorías. Además, se integran archivos XML para la carga de información y Graphviz para generar representaciones visuales. El objetivo principal es aplicar de manera práctica conceptos estudiados durante el curso, tales como programación orientada a objetos, memoria dinámica, recursividad y tipos de datos abstractos, construyendo una solución funcional sin depender de colecciones propias de C#. El problema planteado parte de una librería que necesita reducir el tiempo de búsqueda y representar una organización jerárquica del catálogo.

Desarrollo del tema

Diseño de la solución

Para desarrollar la aplicación fue necesario analizar primero qué tipo de estructura era más adecuada para cada conjunto de información. Los libros poseen un identificador ISBN único, por lo que pueden organizarse utilizando dicho valor como criterio de comparación. Por otro lado, las categorías no poseen

La programación orientada a objetos permitió separar las responsabilidades del sistema. Las clases Libro y Categoria representan los datos principales, mientras que NodoLibro y NodoCategoria representan los elementos que permiten establecer las relaciones dentro de cada estructura. Las clases ArbolLibro y ArbolCategoria contienen los algoritmos responsables de administrar dichas estructuras.

a. Árbol binario de búsqueda para libros

Para administrar los libros se implementó un árbol binario de búsqueda utilizando el ISBN como valor de comparación. Cada nodo almacena un libro y posee una referencia hacia un hijo izquierdo y un hijo derecho. Si el ISBN del nuevo libro es menor que el ISBN del nodo actual, el recorrido continúa por la rama izquierda; si es mayor, continúa por la rama derecha.

Esta organización permite implementar operaciones como inserción, búsqueda y eliminación utilizando comparaciones sucesivas. También facilita la obtención del ISBN mínimo y máximo. El libro con menor ISBN se encuentra recorriendo continuamente los hijos izquierdos, mientras que el mayor se obtiene siguiendo los hijos derechos.

b. Organización jerárquica de categorías

Las categorías presentan una necesidad diferente debido a que cada una puede poseer múltiples subcategorías. Para representar esta relación se utilizó una estructura basada en las referencias PrimerHijo y SiguierteHermano.

PrimerHijo permite acceder al primer nivel dependiente de una categoría, mientras que SiguierteHermano permite recorrer las

categorías que se encuentran en el mismo nivel. Esta estrategia permite representar una cantidad variable de hijos sin utilizar listas nativas.

c. Carga de archivos XML

Para facilitar la inicialización del catálogo se implementó un lector de archivos XML. El documento de entrada puede contener una sección de categorías, una sección de libros o ambas. Esto permite que diferentes archivos sean cargados de forma sucesiva, agregando nuevos elementos a las estructuras que ya se encuentran en memoria.

d. Visualización con Graphviz

Otra funcionalidad importante corresponde a la representación gráfica de la información. Para ello se utiliza Graphviz, generando archivos con formato DOT que posteriormente pueden convertirse en imágenes.

En el caso de las categorías, la representación gráfica muestra las conexiones existentes entre una categoría padre y sus diferentes subcategorías. Esta visualización facilita comprender la estructura jerárquica del catálogo.

Conclusiones

El desarrollo del proyecto permitió comprobar que la selección de una estructura de datos adecuada influye directamente en la forma en que se administra la información. El árbol binario de búsqueda resultó apropiado para organizar los libros mediante su ISBN, ya que facilita las

operaciones de búsqueda, recorrido ordenado, obtención de extremos y eliminación.

La representación de categorías mediante relaciones de primer hijo y siguiente hermano permitió construir una estructura jerárquica flexible sin depender de colecciones propias del lenguaje. Este diseño hizo posible representar categorías y subcategorías con múltiples niveles.

La integración de XML permitió separar la información de entrada de la lógica interna de la aplicación y facilitó realizar cargas incrementales. Por su parte, Graphviz permitió transformar las estructuras dinámicas en representaciones visuales que ayudan a comprender su organización.

Finalmente, la implementación reforzó conocimientos relacionados con programación orientada a objetos, recursividad, tipos de datos abstractos y desarrollo web. Más allá del funcionamiento final de la aplicación, el proyecto permitió comprender cómo las estructuras de datos pueden utilizarse para modelar problemas reales y construir soluciones organizadas y escalables.

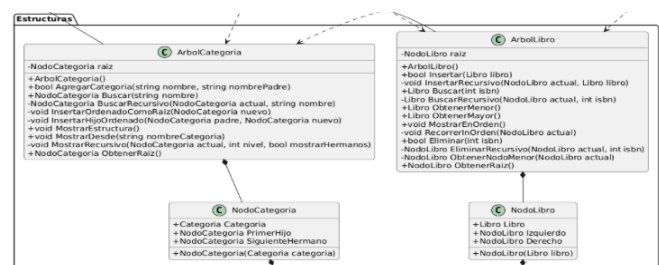


Figura 1. Diagrama de clases, estructura

Fuente: Elaboración propia

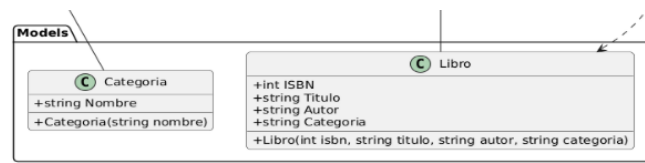


Figura 2. Diagrama de clases, Models

Fuente: Elaboración propia

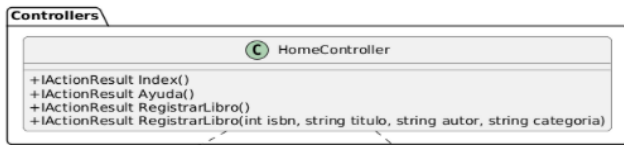


Figura 3. Diagrama de clases, controllers

Fuente: Elaboración propia